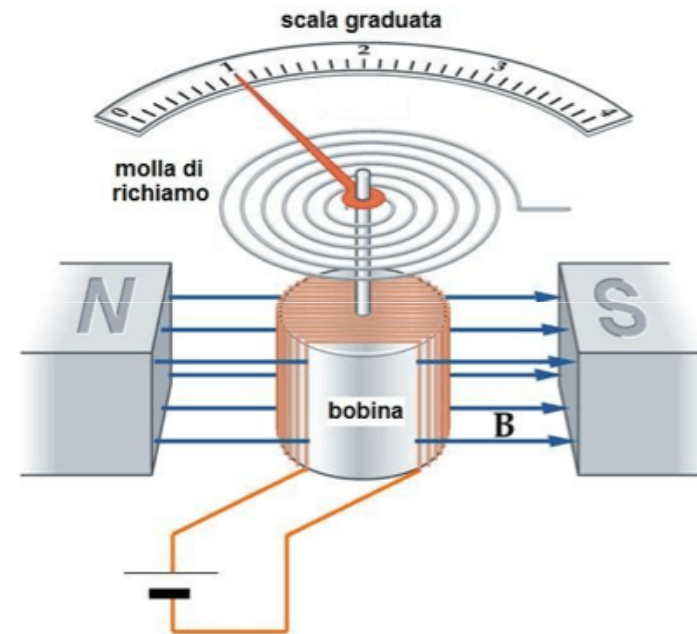


LEZIONE 15

GLI STRUMENTI DI MISURA

GLI STRUMENTI A BOBINA MOBILE



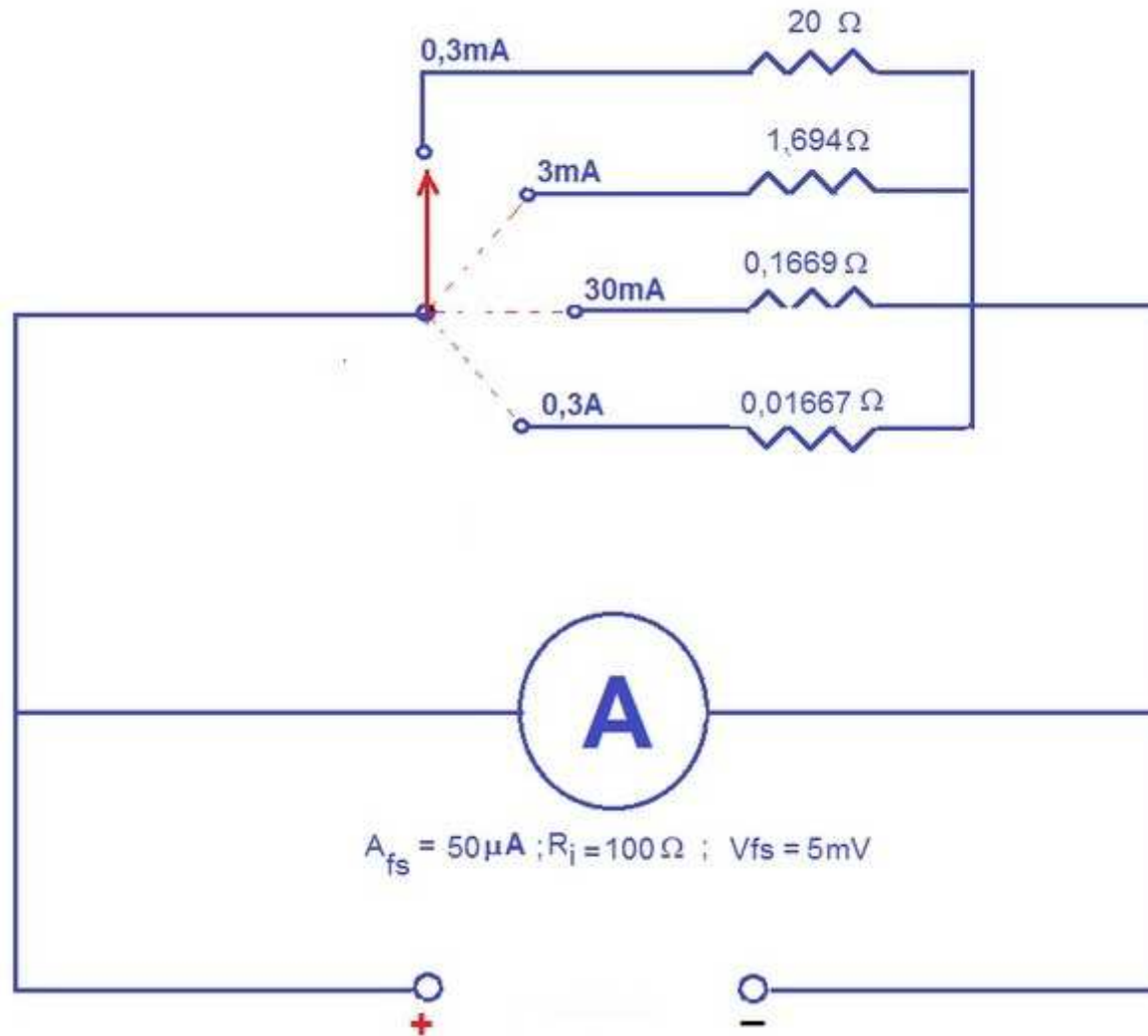
MISURA DELLA CORRENTE: L'AMPEROMETRO

Dotato di una **bobina mobile** inserita dentro un magnete e collegata meccanicamente all'ago indicatore

La misura viene effettuata dall'**interazione del campo magnetico** fisso col campo magnetico generato dalla bobina, che fa muovere lo strumento

Per aumentarne la portata si inserisce una resistenza in parallelo, detta di **shunt**

MISURA DELLA CORRENTE: L'AMPEROMETRO



Fonte: Luciano Marroccus

IL CALCOLO DELLA RESISTENZA DI SHUNT

$$R_s = (r * i) / I_s$$

Dove: R_s = resistenza di shunt

I_s = corrente che deve scorrere nella resistenza di shunt

r = resistenza interna dello strumento

i = corrente di fondo scala dello strumento

Esempio:

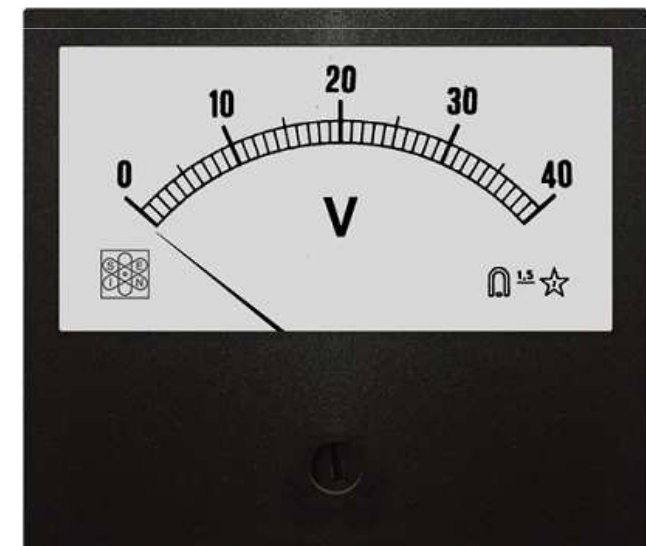
Un amperometro ha una portata di 1 A fondo scala e una resistenza interna di 1 ohm. Di quale valore deve essere la resistenza di shunt da porre in parallelo allo strumento per portarlo a 5 A fondo scala?

MISURA DELLA TENSIONE: IL VOLTMETRO

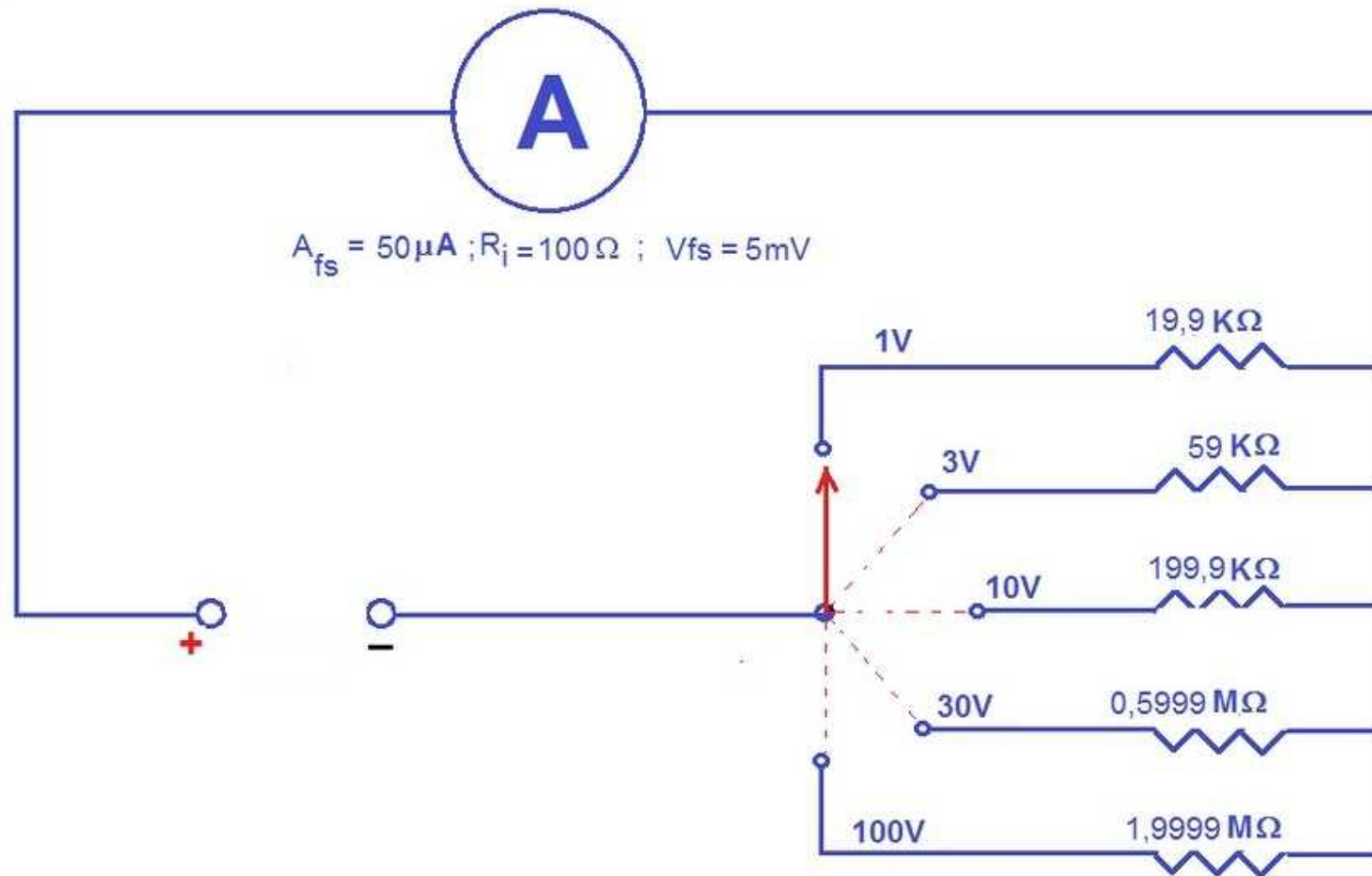
E' un micro-amperometro in cui scorrono pochi μA

Ha al suo interno in serie una resistenza di alto valore calcolata affinché scorra un determinata corrente in funzione della tensione applicata ai suoi capi

Per aumentarne la portata bisogna mettere un'ulteriore resistenza in serie di adeguato valore



MISURA DELLA TENSIONE: IL VOLTMETRO



Fonte: Luciano Marroccus

MODIFICA PORTATA DI UN VOLTMETRO

$$R_v = V / i - r$$

Dove: R_v = resistenza da mettere in serie

V = tensione di fondo scala desiderata

r = resistenza interna dello strumento

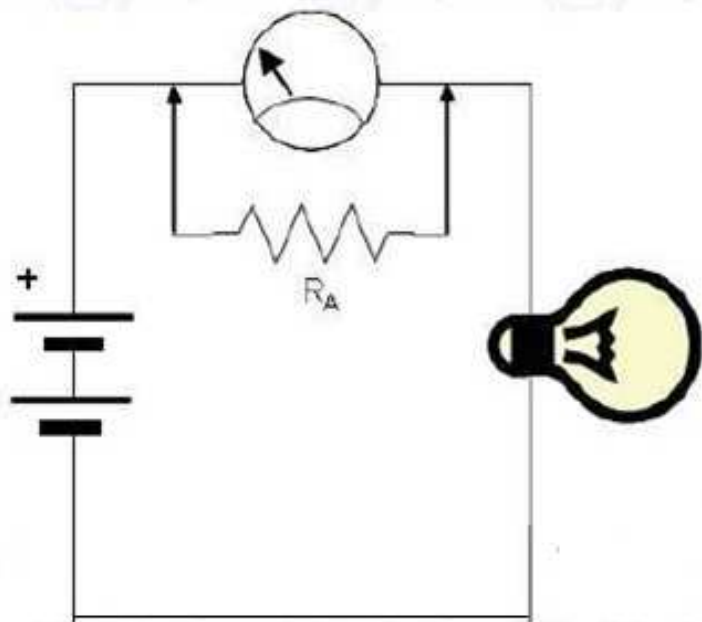
i = corrente di fondo scala dello strumento

Esempio:

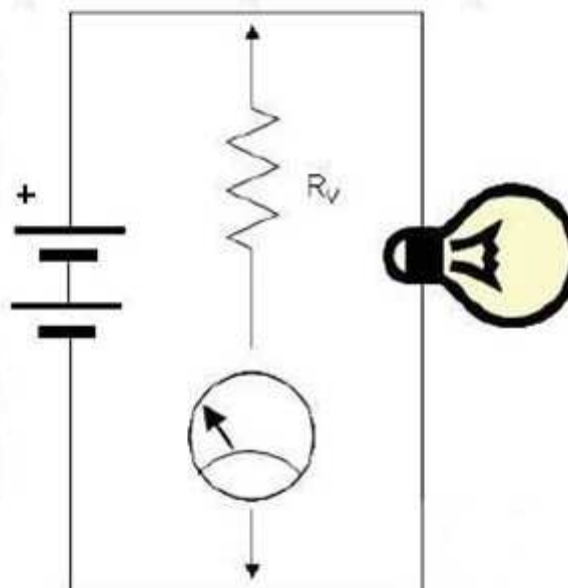
Un voltmetro ha una resistenza interna di 20.000 ohm e una corrente di fondo scala di 250 μ A; di quale valore deve essere la resistenza aggiuntiva per portarlo a 25 V fondo scala?

IL COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI

Misura della **corrente**:
strumento in **serie** al
circuito

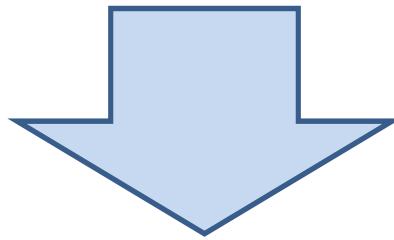


Misura della **tensione**:
strumento in **parallelo** al
circuito



STRUMENTI REALI E STRUMENTI IDEALI

Uno strumento ideale non perturba il circuito su cui effettua la misura



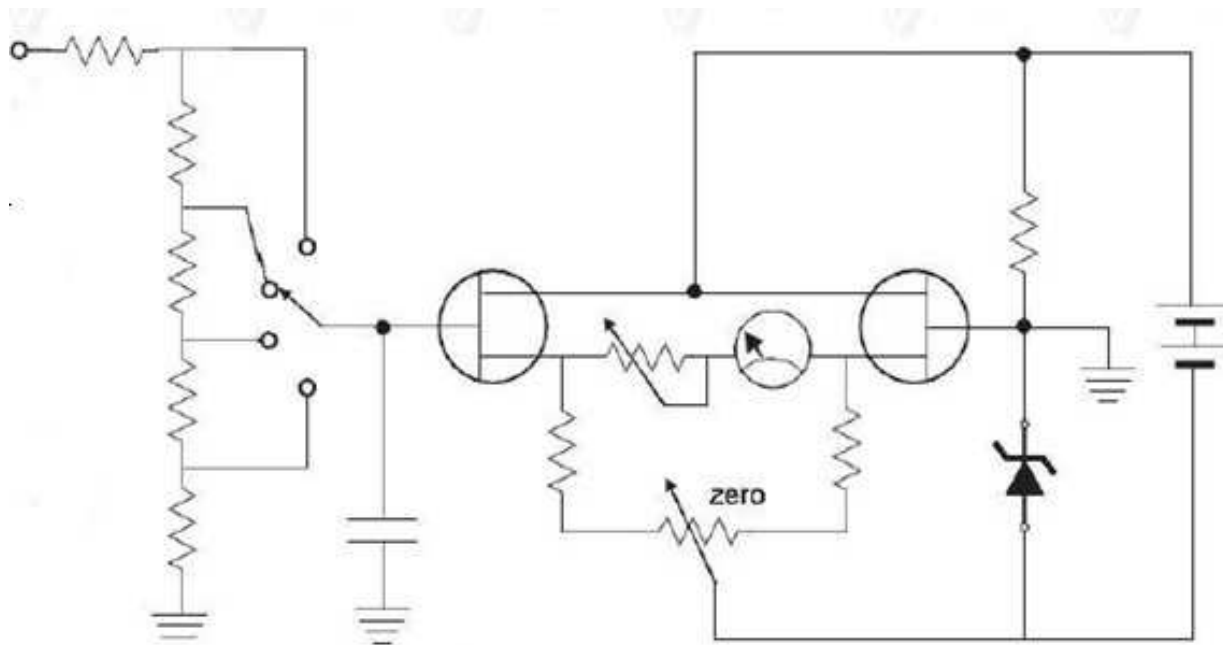
Amperometro: resistenza interna nulla

Voltmetro: resistenza interna infinita

IL VOLTMETRO ELETTRONICO

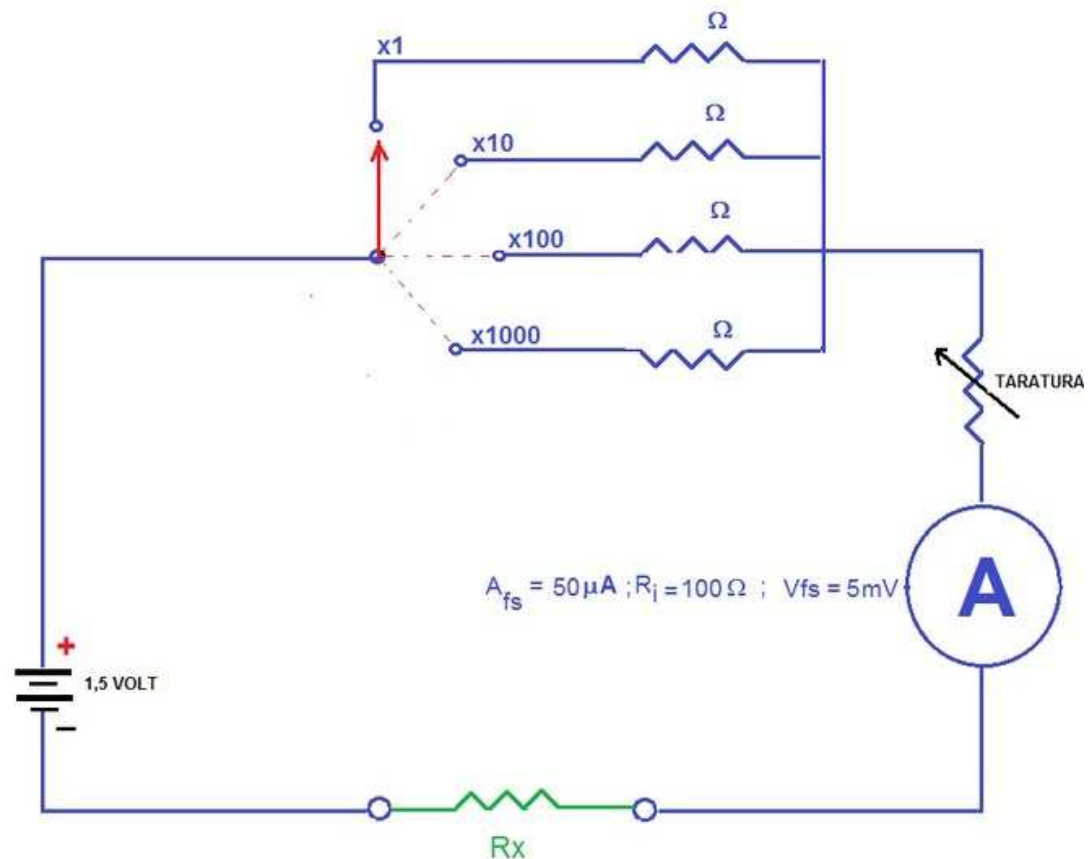
Ha un'impedenza di ingresso maggiore di $10\text{ M}\Omega$,
ottenuta mediante l'uso di FET e resistori di alto valore

Ha una configurazione “a ponte”; il segnale in ingresso
sbilancia il ponte e genera la lettura



MISURA DELLA RESISTENZA: L'OHMETRO

Una resistenza si misura collegandola ad una batteria di tensione nota, e misurando la corrente che la attraversa



Fonte: Luciano Marroccus

IL MULTIMETRO

Consente misure di tensione, corrente e resistenza

Attenzione: non è un voltmetro elettronico



LA MISURA DELLA POTENZA RF - IL CARICO FITTIZIO

Si collega il TX a un
carico fittizio

Si misura la tensione sul
carico

Vale la legge $P=V^2/R$



LA MISURA DELLA POTENZA RF – WATTMETRI PASSANTI



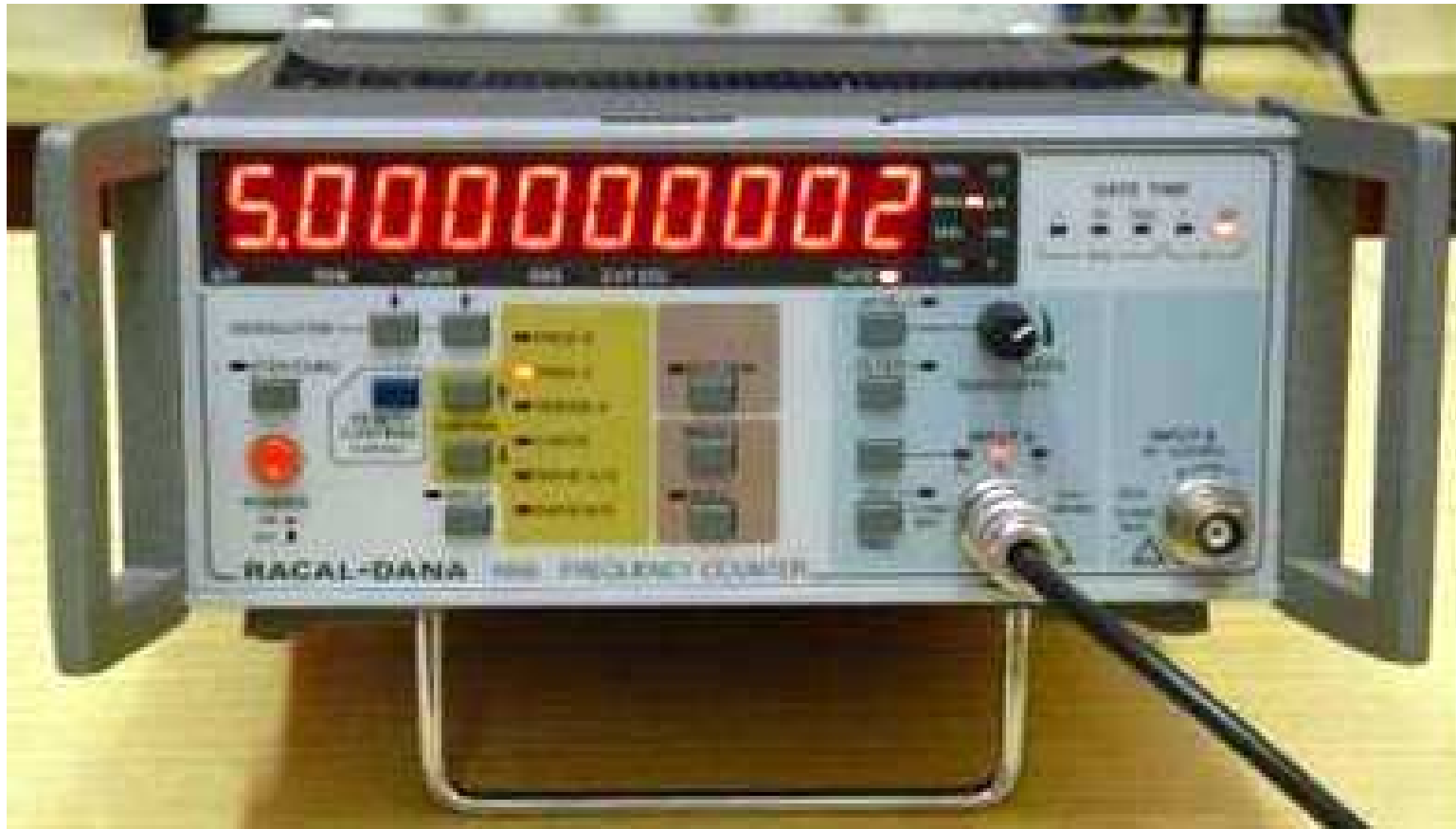
IL ROS-METRO (RIFLETTOMETRO)

Leggono il ROS (rapporto di onde stazionarie) presente su una linea di trasmissione

Sfruttano il fatto che lungo la linea esistono due componenti di corrente (diretta e riflessa) che viaggiano in direzioni opposte



LA MISURA DELLA FREQUENZA – IL FREQUENZIMETRO



Conta quanti cicli fa il segnale in ingresso in un secondo

IL GRID DIP METER

Misura la frequenza di risonanza di un circuito LC

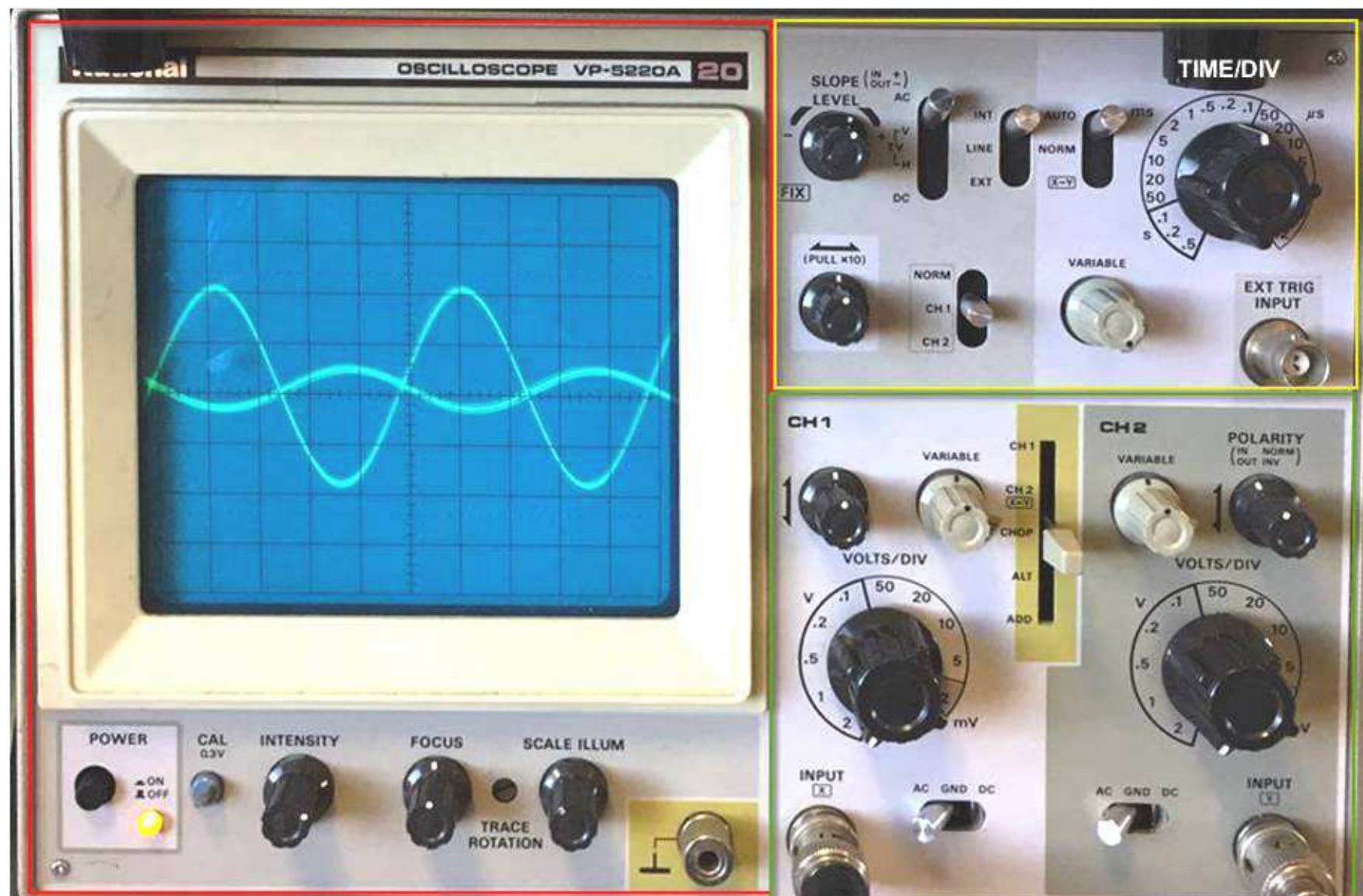
Contiene un oscillatore sintonizzabile.

Se le frequenze dell'oscillatore e quella del circuito LC sono **uguali**, il circuito LC assorbe potenza e lo strumento fa un "dip"

Può funzionare anche da "ondametro"



L'OSCILLOSCOPIO



L'OSCILLOSCOPIO

Consente di visualizzare l'andamento nel tempo di un segnale.

Lavora nel **dominio del tempo**:

- sull'asse X è riportato il tempo
- sull'asse Y è riportata l'ampiezza del segnale (di solito in V)

L'ANALIZZATORE DI SPETTRO



L'ANALIZZATORE DI SPETTRO

Consente di visualizzare le frequenze che compongono un segnale.

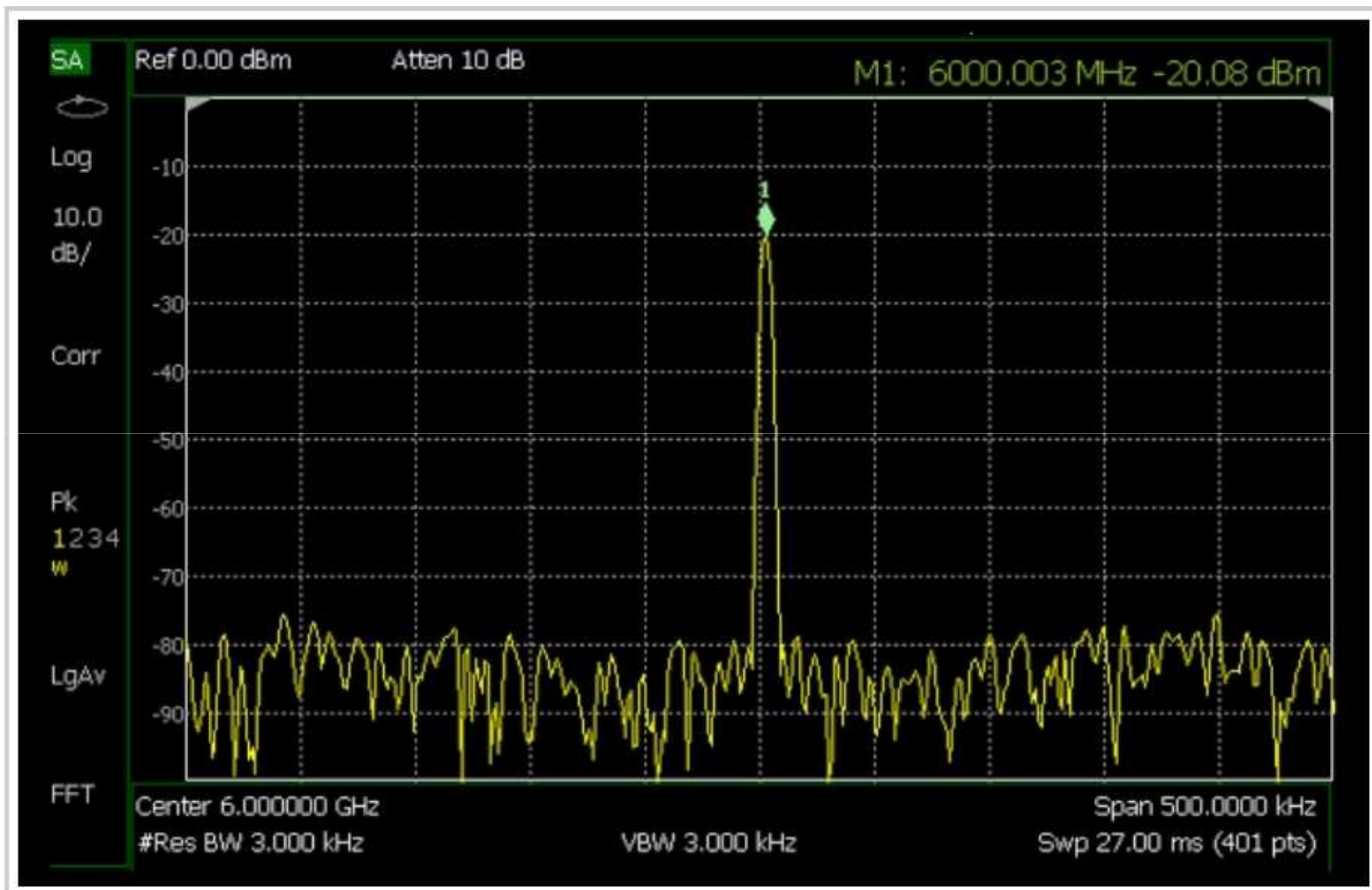
Mostra una curva che rappresenta la composizione dello spettro di frequenza del segnale.

Lavora nel **dominio della frequenza**:

- sull'asse X è riportata la frequenza
- sull'asse Y è riportata la potenza del segnale (di solito in dBm)

E' costituito dall'abbinamento di un ricevitore ed un oscilloscopio

L'ANALIZZATORE DI SPETTRO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE